

Một đáp án bài tập CSDL “Nhà sách Xuân Thu”

Câu 1.0 (ĐSQH)

1.1 (1.0 điểm): Tìm khách hàng đã mua cả sách của NXB Giáo Dục và NXB Lao Động trong cùng một phiếu mua ngày 08/08/2024.

Bước 1. Các phiếu mua ngày 08/08/2024

$$PM \leftarrow \sigma_{\text{NgàyMua}='08/08/2024'}(PHIEUMUA)$$

Bước 2. Phiếu có sách NXB Giáo Dục

$$GD \leftarrow \pi_{MaPM}(\sigma_{NXB='Giáo Dục'}(PM \bowtie CTPHIEUMUA \bowtie SACH))$$

Bước 3. Phiếu có sách NXB Lao Động

$$LD \leftarrow \pi_{MaPM}(\sigma_{NXB='Lao Động'}(PM \bowtie CTPHIEUMUA \bowtie SACH))$$

Bước 4. Phiếu thỏa cả hai điều kiện

$$PM_{TD} \leftarrow GD \cap LD$$

Bước 5. Thông tin khách hàng

$$KQ \leftarrow \boxed{\pi_{MaKH, HoTen, DiaChi}(KHACHHANG \bowtie (PHIEUMUA \bowtie PM_{TD}))}$$

1.2 (1.0 điểm): Khách hàng thuộc CLB C01 nhưng đã mua ít nhất 3 đầu sách thuộc CLB C02.

$$R \leftarrow \sigma_{KHACHHANG.MaCLB='C01' \wedge SACH_CLB.MaCLB='C02'}(KHACHHANG \bowtie PHIEUMUA \bowtie CTPHIEUMUA \bowtie SACH_CLB)$$

Lấy các bộ khác nhau theo khách hàng và đầu sách:

$$R_1 \leftarrow \pi_{MaKH, HoTen, DiaChi, MaSach}(R)$$

Đếm số đầu sách:

$$R_2 \leftarrow \gamma_{MaKH, HoTen, DiaChi; COUNT(MaSach) \rightarrow SL}(R_1)$$

$$R_2(aKH, HoTen, DiaChi, SL) \leftarrow MaKH, HoTen, DiaChi \mathfrak{F}_{COUNT(MaSach)}(R)$$

Kết quả:

$$KQ \leftarrow \pi_{MaKH, HoTen, DiaChi}(\sigma_{SL \geq 3}(R_2))$$

Câu 1.3 (1.0 điểm) : Với từng CLB, tìm khách hàng mua nhiều đầu sách nhất. Tính số đầu sách khách hàng mua:

$$R(MaCLB, MaKH, HoTen, SL) \leftarrow MaCLB, MaKH, HoTen \mathfrak{J}_{COUNT(MaSach)}(KHACHHANG \bowtie PHIEUMUA \bowtie CTPHIEUMUA)$$

Tìm số lượng lớn nhất của mỗi CLB:

$$S(MaCLB, MaxSL) \leftarrow MaCLB \mathfrak{J}_{MAX(SL)}(R)$$

Kết quả:

$$KQ \leftarrow \pi_{MaKH, HoTen, MaCLB}(R \bowtie_{R.MaCLB=M.MaCLB \wedge R.SL=M.MaxSL} S)$$

Câu 2.0 (SQL)

2.1 (0.75 điểm): Cho biết thông tin của khách hàng (mã khách hàng, tên khách hàng) ở thành phố Hồ Chí Minh từng mua đầu sách của NXB Giáo Dục.

```
SELECT DISTINCT KH.MaKH, KH.HoTen
FROM KHACHHANG KH
      JOIN PHIEUMUA PM ON KH.MaKH = PM.MaKH
      JOIN CTPHIEUMUA CT ON PM.MaPM = CT.MaPM
      JOIN SACH S ON CT.MaSach = S.MaSach
WHERE KH.DiaChi LIKE '%Hồ Chí Minh%'
      AND S.NXB = 'Giáo Dục';
```

2.2 (0.75 điểm): Tìm mã CLB mà tất cả khách hàng thuộc CLB đó đều đã từng mua sách của chính CLB đó.

```

SELECT DISTINCT KH.MaCLB
FROM KHACHHANG KH
WHERE KH.MaCLB IS NOT NULL
AND NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM KHACHHANG KH1
    WHERE KH1.MaCLB = KH.MaCLB
    AND NOT EXISTS (
        SELECT *
        FROM PHIEUMUA PM
        JOIN CTPHIEUMUA CT
        ON PM.MaPM = CT.MaPM
        JOIN SACH_CLB SC
        ON CT.MaSach = SC.MaSach
        WHERE PM.MaKH = KH1.MaKH
        AND SC.MaCLB = KH.MaCLB
    )
);

```

Lưu ý: trên đây chỉ là một đáp án

Câu 3.0 (RBTv)

3.1 (1.25 điểm): Giá bán dành cho thành viên CLB phải nhỏ hơn giá gốc của đầu sách.

- Bối cảnh: SACH, SACH_CLB

- Nội dung: Mọi bộ trong quan hệ SACH_CLB phải thỏa:

$$(\forall s, t)(SACH_CLB(s) \wedge SACH(t) \wedge (s.MaSach = t.MaSach \Rightarrow s.GiaBan = t.GiaGoc)$$

- Bảng TAH: các em tự giải

3.2 (1.25 điểm): Tổng tiền phiếu mua bằng tổng thành tiền của các chi tiết.

- Bối cảnh: PHIEUMUA, CTPHIEUMUA

- Nội dung

$$\begin{aligned}
 (\forall p)(PHIEUMUA(p) \wedge (p.TongTien \\
 = SUM(\{c.SoLuong \times c.DonGia \mid CTPHIEUMUA(c) \\
 \wedge (p.MaPM = c.MaPM)\}))
 \end{aligned}$$

- Bảng TAH: các em tự giải

Câu 4. Chuẩn hóa CSDL (2 điểm)

4.1 (0.25 điểm) Hãy chỉ ra các chỗ trùng lặp dữ liệu (nếu có)

a) Quan hệ PHONG

PHONG(MaPhong, TenPhong, GiaPhong, MaNhanVien, TenNhanVien, DienThoai)

với

- f10: MaPhong → TenPhong, GiaPhong, MaNhanVien
- f11: MaNhanVien → TenNhanVien, DienThoai

Do: *MaPhong* → *MaNhanVien* và *MaNhanVien* → *TenNhanVien, DienThoai* nên *TenNhanVien, DienThoai* phụ thuộc bắc cầu vào khóa (*MaPhong*).

=> Thông tin nhân viên (*TenNhanVien, DienThoai*) bị trùng lặp trên tất cả các dữ liệu phòng do nhân viên đó phụ trách.

b) Quan hệ DATPHONG

DATPHONG(MaPhong, CCCD, NgayDat, MaDichVu, TenDichVu, GiaDichVu, SoLuongDichVu, ThanhTien)

với

- f20: MaPhong, CCCD, NgayDat, MaDichVu → SoLuongDichVu
- f21: MaDichVu → TenDichVu, GiaDichVu
- f22: MaPhong, CCCD, NgayDat → ThanhTien

Trùng lặp 1

Do: *MaDichVu* → *TenDichVu, GiaDichVu* nên *TenDichVu, GiaDichVu* không phụ thuộc đầy đủ vào khóa. nên mỗi lần một dịch vụ xuất hiện trong đặt phòng thì: *TenDichVu, GiaDichVu* được lưu lặp lại.

Trùng lặp 2

Do: $f22: MaPhong, CCCD, NgayDat \rightarrow ThanhTien$ nên ThanhTien không phụ thuộc đầy đủ vào khóa. Cho nên nếu một lần đặt phòng sử dụng nhiều dịch vụ thì: ThanhTien được lưu lại trên tất cả các dòng dịch vụ đặt phòng.

Lưu ý: Các em không cần phải ghi lại đầy đủ các phụ thuộc hàm khi làm để tiết kiệm thời gian.

4.2 (0.75 đ) Cho biết lược đồ CSDL đạt dạng chuẩn mấy? Giải thích kết quả.

Lược đồ CSDL đạt DC 1, do lược đồ DatPhong đạt DC 1.

Do pth f21 làm cho thuộc tính TenDichVu, GiaDichVu phụ thuộc không đầy đủ vào khóa (MaPhong, CCCD, NgayDat, MaDichVu).

4.3 (1.0 đ) Hãy chuẩn hóa lược đồ CSDL về dạng chuẩn BCNF. Giải thích kết quả.

a) Chuẩn hóa PHONG

Do f11 làm cho quan hệ PHONG đạt DC2 (phụ thuộc bắc cầu), tách quan hệ dựa trên f11 ta có quan hệ mới và khóa:

NHANVIEN(MaNhanVien, TenNhanVien, DienThoai) $\rightarrow$ f11

Quan hệ phòng còn lại

PHONG(MaPhong, TenPhong, GiaPhong, MaNhanVien) $\rightarrow$ f10

2 quan hệ này đều đạt BCNF

b) Chuẩn hóa DAPHONG

Do f21 và f22 làm cho quan hệ DATPHONG chỉ đạt DC 1 (phụ thuộc không đầy đủ). Tách quan hệ DATPHONG dựa vào f21, f22 ta có:

DICHVU(MaDichVu, TenDichVu, GiaDichVu) $\rightarrow$ f21

PHONGDAT(MaPhong, CCCD, NgayDat, ThanhTien) $\rightarrow$ f22

Quan hệ DATPHONG sau khi tách:

DATPHONG(MaPhong, CCCD, NgayDat, MaDichVu, SoLuongDichVu) $\rightarrow$ f20

Tất cả 3 quan hệ đều đạt DC BCNF